

AIを使った自分の研究に関連する既存研究調査を行った。  
自分の研究のpdfをGeminiに渡し、先行研究をDeep Reseach調べてもらうという方法で行った。

| 特徴/側面         | 奥山研究                                           | Zhangら                              | 高橋、森田、保谷       | 清水伊織           | (可能性) samlewin PNN CUDA                     |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| アルゴリズム        | PNN                                            | SCHISM (海洋モデル)                      | PNN, MLP       | PNN            | PNN                                         |
| 目標            | 分類処理時間の高速化                                     | シミュレーション高速化                         | パターン分類器の並列実装比較 | 計算高速化          | エネルギー散逸率予測                                  |
| CPU並列手法       | Pythonマルチプロセッシング (スレッド数変更)                     | Fortran (複数コア使用)                    | (詳細不明、並列実装と言及) | C++ (内積演算命令活用) | (CPU実装は主眼ではない)                              |
| GPU並列手法       | C++/CUDA (ブロック次元変更)                            | CUDA Fortran                        | (詳細不明、並列実装と言及) | (GPUは対象外)      | Python (TensorFlow/Keras/バックエンドでCUDA/CuDNN) |
| 主要なCPU所見      | スレッド増で高速化、過多で低下 (特に小規模データ)                     | 小規模計算でGPUより優位                       | (論文参照要)        | 行列演算で5-8倍高速化   | (該当なし)                                      |
| 主要なGPU所見      | 予想より時間要す、MNISTでブロック次元最適化                       | 大規模計算で大幅高速化 (35倍超)、複数GPUスケーラビリティに限界 | (論文参照要)        | (該当なし)         | GPUでの訓練・テストを前提                              |
| CPU vs GPU 結果 | 明確な優位性区別できず                                    | データ規模依存 (小規模CPU、大規模GPU)             | (論文参照要)        | (該当なし)         | (直接比較なし、GPU前提)                              |
| 使用言語          | Python (CPU), C++/CUDA (GPU)                   | Fortran (CPU), CUDA Fortran (GPU)   | (論文参照要)        | C++            | Python (Jupyter Notebook, h5モデル)            |
| 特定された主要ボトルネック | CPU: スレッドオーバーヘッド。<br>GPU: 言語差、C++実装、PC環境差の可能性。 | GPU: 通信オーバーヘッド、小規模でのリソース未活用。        | (論文参照要)        | (該当なし)         | (該当なし)                                      |
| データセット 焦点     | バランススケール、イオノスフィア、MNIST等、多様                     | 海洋シミュレーショングリッド                      | (論文参照要)        | (論文参照要)        | 地球物理学的乱流データ                                 |

最も直接的に比較可能な研究を要約すると、CPU/GPU方法論についてはZhangら、保谷研究室のPNN並列研究については高橋ら、CPU PNN研究については清水伊織氏が挙げられます。アルゴリズムの類似性から、k-NNおよびKDEの高速化に関する文献の関連性も再度強調されます。

このように調べてもらった結果、私の研究室の保谷先生や研究の引き継ぎを行った先輩の研究。参考にさせていただいた研究も出てきたのでDeep Reseachを用いて既存研究を調べることは有用であるといえる。しかし、今回は正しかったが、すべてがそうであるとは限らないので、自分の力で調べることも大切である。